

高校1年 理科 HS-PHYB-U02 仕事とエネルギー

解答・解説 仕事とエネルギー

物体の運動とエネルギー | 仕事と仕事率・運動エネルギー・力学的エネルギー保存・熱

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	60 J	5
2	9 J	5
3	49 J	5
4	14 m/s	5
5	4200 J	5
6	イ 熱は高温の物体から低温の物体へ自然に移動し、その逆は自然には起こらない	5
合計		30

解説

1 正答 60 J 5点

物体に 20 N の力を加えて、力の向きに 3.0 m 動かしたときの仕事は何 J か。

解説 $W = Fx = 20 \times 3.0 = 60$ (J)。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 9 J 5点

質量 2.0 kg の物体が速さ 3.0 m/s で運動しているときの運動エネルギーは何 J か。

解説 $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 3.0^2 = 9.0$ (J)。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 49 J 5点

質量 1.0 kg の物体を、基準面から高さ 5.0 m の位置まで持ち上げた。重力による位置エネルギーは何 J か。

解説 $U = mgh = 1.0 \times 9.8 \times 5.0 = 49$ (J)。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 14 m/s 5点

高さ 10 m の位置から小球を静かに落とした。地面に達する直前の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。

解説 力学的エネルギー保存より $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ 。 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} = 14$ (m/s)。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-PHYB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 4200 J

5点

質量 100 g の水の温度を 20 °C から 30 °C に上げるのに必要な熱量は何 J か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。

解説 $Q = mc\Delta T = 100 \times 4.2 \times 10 = 4200$ (J) 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 イ 熱は高温の物体から低温の物体へ自然に移動し、その逆は自然には起こらない

5点

熱と仕事について正しいものを選びなさい。

解説 熱の移動には向きがある (不可逆変化)。熱機関でも熱をすべて仕事に変えることはできない。

標準 (3) | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-PHYB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)
